

SK-10 · Die Kugel: Volumen und Oberfläche

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Schreibe beide Kugelformeln auf und markiere, wo r hoch drei und wo r hoch zwei steht.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen einer Kugel mit $r = 3$ cm (Pi rund 3,14).

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche einer Kugel mit $r = 5$ cm (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Eine Kugel hat den Durchmesser 12 cm. Berechne ihr Volumen (Pi rund 3,14).

Aufgabe 4

Berechne das Volumen einer HALBKugel mit $r = 3$ cm (Pi rund 3,14).

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

7 234,56 cm³ 565,2 cm³ 314 cm² 78,5 cm² 904,32 cm³ 37,68 cm³ 56,52 cm³ 113,04 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 4 \cdot 3,14 \cdot 27 : 3 = 113,04 \text{ cm}^3$
2. $O = 4 \cdot 3,14 \cdot 25 = 314 \text{ cm}^2$
3. $r = 6 \text{ cm}$. $V = 904,32 \text{ cm}^3$
4. Ganze Kugel: $113,04 \text{ cm}^3$, davon die Hälfte: $56,52 \text{ cm}^3$